

例 8-1 对 12 份血清分别用原方法(检测时间 20 分钟)和新方法(检测时间 10 分钟)测谷 - 丙转氨酶, 结果见表 8-1 的 (2)、(3) 栏。问两法所得结果有无差别?

表 8-1 12 份血清用原法和新法测血清谷 - 丙转氨酶 (nmol·S<sup>-1</sup>/L) 结果的比较

| 编号<br>(1) | 原法<br>(2) | 新法<br>(3) | 差值 <i>d</i><br>(4) = (3) - (2) | 正秩<br>(5) | 负秩<br>(6) |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1         | 60        | 76        | 16                             | 8         |           |
| 2         | 142       | 152       | 10                             | 5         |           |
| 3         | 195       | 243       | 48                             | 11        |           |
| 4         | 80        | 82        | 2                              | 1.5       |           |
| 5         | 242       | 240       | -2                             |           | 1.5       |
| 6         | 220       | 220       | 0                              |           |           |
| 7         | 190       | 205       | 15                             | 7         |           |
| 8         | 25        | 38        | 13                             | 6         |           |
| 9         | 198       | 243       | 45                             | 9         |           |
| 10        | 38        | 44        | 6                              | 4         |           |
| 11        | 236       | 190       | -46                            |           | 10        |
| 12        | 95        | 100       | 5                              | 3         |           |
| 合计        | —         | —         | —                              | 54.5      | 11.5      |

例 8-3 对 10 例肺癌患者和 12 例矽肺 0 期工人用 X 线片测量肺门横径右侧距 RD 值 (cm), 结果见表 8-5。问肺癌患者的 RD 值是否高于矽肺 0 期工人的 RD 值?

表 8-5 肺癌患者和矽肺 0 期工人的 RD 值 (cm) 比较

| 肺癌患者                       |                               | 矽肺 0 期工人                   |                               |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| RD 值                       | 秩                             | RD 值                       | 秩                             |
| 2.78                       | 1                             | 3.23                       | 2.5                           |
| 3.23                       | 2.5                           | 3.50                       | 4                             |
| 4.20                       | 7                             | 4.04                       | 5                             |
| 4.87                       | 14                            | 4.15                       | 6                             |
| 5.12                       | 17                            | 4.28                       | 8                             |
| 6.21                       | 18                            | 4.34                       | 9                             |
| 7.18                       | 19                            | 4.47                       | 10                            |
| 8.05                       | 20                            | 4.64                       | 11                            |
| 8.56                       | 21                            | 4.75                       | 12                            |
| 9.60                       | 22                            | 4.82                       | 13                            |
|                            |                               | 4.95                       | 15                            |
|                            |                               | 5.10                       | 16                            |
| <i>n</i> <sub>1</sub> = 10 | <i>T</i> <sub>1</sub> = 141.5 | <i>n</i> <sub>2</sub> = 12 | <i>n</i> <sub>2</sub> = 111.5 |

例 8-4 39 名吸烟工人和 40 名不吸烟工人的碳氧血红蛋白 HbCO(%) 含量见表 8-6。问吸烟工人的 HbCO(%) 含量是否高于不吸烟工人的 HbCO(%) 含量?

表 8-6 吸烟工人和不吸烟工人的 HbCO(%) 含量比较

| 含量  | 吸烟工人        | 不吸烟工人       | 合计  | 秩范围   | 平均秩  | 秩和            |               |
|-----|-------------|-------------|-----|-------|------|---------------|---------------|
|     |             |             |     |       |      | 吸烟工人          | 不吸烟工人         |
| (1) | (2)         | (3)         | (4) | (5)   | (6)  | (7) = (2)(6)  | (8) = (3)(6)  |
| 很低  | 1           | 2           | 3   | 1~3   | 2    | 2             | 4             |
| 低   | 8           | 23          | 31  | 4~34  | 19   | 152           | 437           |
| 中   | 16          | 11          | 27  | 35~61 | 48   | 768           | 528           |
| 偏高  | 10          | 4           | 14  | 62~75 | 68.5 | 685           | 274           |
| 高   | 4           | 0           | 4   | 76~79 | 77.5 | 310           | 0             |
| 合计  | 39( $n_1$ ) | 40( $n_2$ ) | 79  | —     | —    | 1917( $T_1$ ) | 1243( $T_2$ ) |

例 8-5 用 3 种药物杀灭钉螺, 每批用 200 只活钉螺, 用药后清点每批钉螺的死亡数、再计算死亡率(%), 结果见表 8-9。问 3 种药物杀灭钉螺的效果有无差别?

表 8-9 3 种药物杀灭钉螺的死亡率(%) 比较

| 甲药    |    | 乙药   |    | 丙药   |    |
|-------|----|------|----|------|----|
| 死亡率   | 秩  | 死亡率  | 秩  | 死亡率  | 秩  |
| 32.5  | 10 | 16.0 | 4  | 6.5  | 1  |
| 35.5  | 11 | 20.5 | 6  | 9.0  | 2  |
| 40.5  | 13 | 22.5 | 7  | 12.5 | 3  |
| 46.0  | 14 | 29.0 | 9  | 18.0 | 5  |
| 49.0  | 15 | 36.0 | 12 | 24.0 | 8  |
| $R_i$ | 63 | —    | 38 | —    | 19 |
| $n_i$ | 5  | —    | 5  | —    | 5  |

例 8-7 4 种疾病患者痰液内嗜酸性粒细胞的检查结果见表 8-11。问 4 种疾病患者痰液内的嗜酸性粒细胞有无差别?

表 8-11 4 种疾病患者痰液内的嗜酸性粒细胞比较

| 白细胞         | 支气管扩张 | 肺水肿   | 肺癌    | 病毒性呼吸道感染 | 合计  | 秩范围   | 平均秩  |
|-------------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)   | (5)      | (6) | (7)   | (8)  |
| -           | 0     | 3     | 5     | 3        | 11  | 1~11  | 6    |
| +           | 2     | 5     | 7     | 5        | 19  | 12~30 | 21   |
| ++          | 9     | 5     | 3     | 3        | 20  | 31~50 | 40.5 |
| +++         | 6     | 2     | 2     | 0        | 10  | 51~60 | 55.5 |
| $R_i$       | 739.5 | 436.5 | 409.5 | 244.5    | —   | —     | —    |
| $n_i$       | 17    | 15    | 17    | 11       | 60  | —     | —    |
| $\bar{R}_i$ | 43.50 | 29.10 | 24.09 | 22.23    | —   | —     | —    |

例 8-9 8 名受试对象在相同实验条件下分别接受 4 种不同频率声音的刺激，他们的反应率(%)资料见表 8-12。问 4 种频率声音刺激的反应率是否有差别？

表 8-12 8 名受试对象对 4 种不同频率声音刺激的反应率(%)比较

| 受试号   | 频率 A |    | 频率 B |    | 频率 C |      | 频率 D |      |
|-------|------|----|------|----|------|------|------|------|
|       | 反应率  | 秩  | 反应率  | 秩  | 反应率  | 秩    | 反应率  | 秩    |
| 1     | 8.4  | 1  | 9.6  | 2  | 9.8  | 3    | 11.7 | 4    |
| 2     | 11.6 | 1  | 12.7 | 4  | 11.8 | 2    | 12.0 | 3    |
| 3     | 9.4  | 2  | 9.1  | 1  | 10.4 | 4    | 9.8  | 3    |
| 4     | 9.8  | 2  | 8.7  | 1  | 9.9  | 3    | 12.0 | 4    |
| 5     | 8.3  | 2  | 8.0  | 1  | 8.6  | 3.5  | 8.6  | 3.5  |
| 6     | 8.6  | 1  | 9.8  | 3  | 9.6  | 2    | 10.6 | 4    |
| 7     | 8.9  | 1  | 9.0  | 2  | 10.6 | 3    | 11.4 | 4    |
| 8     | 7.8  | 1  | 8.2  | 2  | 8.5  | 3    | 10.8 | 4    |
| $R_i$ | —    | 11 | —    | 16 | —    | 23.5 | —    | 29.5 |